

Giulia RICCI

Insegnamento di ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA MEDICA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Sede di Caserta)

SSD: BIO/17

CFU: 7,00

ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 87,50

Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

Italiano

Lingua di insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Il corso è improntato a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative alla struttura e funzione dei tessuti che compongono l'organismo umano. Inoltre, insieme ad informazioni relative alla isto-fisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali della relazione fra funzione tissutale, alterazioni molecolari ed insorgenza di patologie. Allo stesso tempo, il corso si prefigge di fornire conoscenze riguardanti i vari stadi dello sviluppo embrionale dell'Uomo: verranno approfonditi sia i principali meccanismi morfogenetici dell'embrione, sia la regolazione dell'espressione genica in condizioni normali e nelle patologie malformative congenite. Per entrambe le discipline si approfondiranno anche tematiche riguardanti le metodologie di studio e le più recenti scoperte scientifiche nel campo.
Testi di riferimento	TESTI CONSIGLIATI: - A. Vari "Istologia di V. Mones" Piccin Editore - GARTNER L., HIATT J "Istologia", ed. Edises, Napoli - A. Vari "Fondamenti di Istologia: Struttura e funzione di tessuti e sistemi del corpo umano", ed.Falco edizioni scientifiche. - A. Vari "Embriologia Umana. Morfogenesi, processi molecolari, aspetti clinici". Piccin Editore - SADLER T.W.: Embriologia medica di Langmann, ed. Edises, Napoli.
Obiettivi formativi	Conoscenza dei metodi di indagine del laboratorio di istologia; conoscenza dei tessuti che costituiscono il corpo umano, dei meccanismi molecolari del differenziamento, dell'accrescimento e delle tappe che portano allo sviluppo dell'organismo umano, ivi compresi i principali fattori morfogenetici ed i geni regolatori. Lo studente deve acquisire la conoscenza dei metodi di indagine onde comprendere come effettuare analisi citologiche, istologiche ed immunocitochimiche ed il loro significato clinico; deve acquisire la capacità di riconoscere la cellula ed i suoi costituenti a livello microscopico, unitamente alle conoscenze di geni e molecole regolatorie. Lo studente deve inoltre acquisire la capacità di riconoscere e descrivere i tessuti fondamentali e le sue varianti; deve infine dimostrare di conoscere i meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni fra cellule, dell'istogenesi ed il rapporto con le patologie. In embriologia dovrà dimostrare di conoscere tutte le tappe dello sviluppo dalla gametogenesi fino all'organogenesi di tutti gli apparati ed i processi e meccanismi morfogenetici (genetici e molecolari) che sono alla base dello sviluppo e che si ritrovano sovente (privi della regolazione embrionale) nel malato oncologico.
Prerequisiti	Lo studente deve conoscere la struttura e funzione della cellula eucariote, ovvero la parte della citologia che insegnata nel corso di Biologia. In particolare deve avere conoscenze approfondite su: struttura ed ultrastruttura della membrana plasmatica, del nucleo, del citoscheletro, e dei principali organuli cellulari (mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi). Infine, deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare, e del metabolismo cellulare.
Metodologie didattiche	1) Lezioni frontalì 2) Lezioni interattive 3) Attività seminariali. 4) Attività di tutoraggio settimanale
Metodi di valutazione	Durante il corso, il docente effettua una serie di domande agli studenti per verificare il loro apprendimento riguardo gli argomenti del corso e, in sede, vengono riproposti quelli poco chiari con approfondimento. In aula le lezioni sono sempre interattive con partecipazione attiva degli studenti. Ove gli stessi non partecipino il docente stimola alla discussione ponendo una problematica sia in Istologia che in Embriologia. Vengono inoltre proposte metodiche di insegnamento del tipo "flipped class". Colloquio finale (esame) Le domande di istologia riguardano gli aspetti di base della morfologia e delle funzioni e disfunzioni dei tessuti. Le domande di embriologia riguardano gli aspetti fondamentali dello sviluppo embrionale e fetale, nonché le malformazioni e le disfunzioni correlate. Pertanto lo studente deve dimostrare di essere in grado di: -riconoscere i preparati istologici; -descrivere i tessuti fondamentali; - conoscere i meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni fra cellule, e dell'istogenesi;-conoscere tutte le tappe dello sviluppo dalla gametogenesi fino all'organogenesi di tutti gli apparati ed i principali processi e meccanismi morfogenetici e molecolari. Inoltre, per ogni tessuto e processo di sviluppo è indispensabile conoscere la funzione e le disfunzioni correlate con i quadri clinici. Lo studente deve essere inoltre, in grado di discutere, collegare fra loro ed analizzare i diversi argomenti; deve dimostrare di conoscere le malformazioni mettendole in rapporto allo sviluppo fisiologico. Al fine di verificare l'acquisizione di questa capacità lo studente dovrà risolvere semplici problemi "clinically oriented", ad esempio riconoscere una malformazione basata sulla manifestazione clinica. Il voto finale è espresso in trentesimi (30/30), ove 18 rappresenta il minimo e 30 e lode il massimo ed è stabilito durante l'esame orale. Si terrà inoltre un pre-esame basato su n. 10 domande a risposta multipla alle quali lo studente, lo stesso giorno dell'esame orale, sarà tenuto a rispondere al fine di verificare la preparazione minima per sostenere il colloquio. Le risposte dovranno essere tutte corrette (10/10) in un tempo di 12 minuti massimo, con accesso mediante piattaforma Microsoft FORMS.
Altre informazioni	Materiale didattico addizionale viene fornito agli studenti su piattaforma microsoft Teams. In particolare sono disponibili: - presentazioni powerpoint e registrazione delle lezioni frontalì; - articoli di approfondimento su tematiche di istologia ed embriologia; - link a siti universitari per accesso a vetrini virtuali; - immagini digitali istologiche; - video didattici sui movimenti morfogenetici relativi allo sviluppo embrionale.
Programma del corso	A) ISTOLOGIA: Metodi e mezzi di indagine per l'osservazione delle cellule, dei tessuti e degli organi (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). Differenziamento cellulare. Istogenesi. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epiteli. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Ghiandole e secrezione: Ghiandole esocrine ed endocrine, loro classificazione ed organizzazione morfologica. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuti di sostegno: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi cellulari, fibre e matrice dei connettivi. Biosintesi ed organizzazione delle componenti extracellulari. Tessuti connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso, reticolare, elastico, pigmentato. Connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziativi. Loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo, sua organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio. Sangue e linfa. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positiva e negativa. Tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuto nervoso e neuroglia. Neurone. Mielina. Sinapsi: formazione e ruolo. Glia. Placca motrice. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia. Correlazioni cliniche. Tutta l'Istologia va studiata sempre nell'ottica del funzionamento e della regolazione e dei meccanismi che portano alla disregolazione ed alle patologie. B) EMBRIOLOGIA Riproduzione. Meccanismi di induzione. Meccanismi molecolari dello sviluppo. Le gonadi maschili e femminili. Formazione dei gameti: spermatogenesi ed ovogenesi. Cronologia della gametogenesi. Fecondazione. Preparazione all'annidamento: modificazioni della mucosa uterina. Prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, formazione dell'area embrionale. Terza settimana: gastrulazione, EMT primaria. Notocorda. Formazione dei foglietti definitivi. Quarta settimana: ripiegamenti dell'embrione e delimitazione dell'area embrionale. Destino dei tre foglietti Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi. Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi. Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile. Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio. Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia. Sviluppo dei denti e loro anomalie. Formazione delle ossa di cranio, tronco ed arti. Formazione dei muscoli striati e lisci. Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Cavità sierose. Sviluppo di derma, occhio ed orecchio. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placentari. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti.

English

Teaching language	Italian language
Contents	The course is designed to provide the fundamental notions related to the structure and function of the tissues that make up the human body. Moreover, together with information related to the histo-physiology of tissues, the fundamental bases of the relationship between tissue function, molecular alterations and onset of pathologies are provided to the students. At the same time, the course aims to provide knowledge regarding the various stages of human embryonic development: the main morphogenetic mechanisms of the embryo will be investigated, as well as the regulation of gene expression in normal conditions and in congenital malformative pathologies. For both disciplines, issues related to the methodologies and the most recent scientific discoveries in the field will be studied in depth.
Textbook and course materials	TEXTBOOKS: - A. Vari "Istologia di V. Mones" Piccin Editore - GARTNER L., HIATT J "Istologia", ed. Edises, Napoli - A. Vari "Fondamenti di Istologia: Struttura e funzione di tessuti e sistemi del corpo umano", ed.Falco edizioni scientifiche. - A. Vari "Embriologia Umana. Morfogenesi, processi molecolari, aspetti clinici". Piccin Editore - SADLER T.W.: Embriologia medica di Langmann, ed. Edises, Napoli.
Course objectives	The knowledge of the methods of investigation of the histology laboratory; Knowledge of the human tissues, the molecular mechanisms of differentiation, growth and stages that lead to the development of the human organism, including the main morphogenetic factors and the regulator genes. The student must acquire knowledge of the investigation methods in order to understand how to perform cytologic, histologic and immunocytochemical analyses and their clinical significance; he must acquire the ability to recognize the cell and its constituents at the microscopic level, together with the Knowledge of genes and regulatory molecules. The student must also acquire the ability to recognize and describe the fundamental tissues and its variants; he must finally show that knows the mechanisms of cell differentiation, cell interactions, histogenesis and the relationship with diseases. In embryology, he will has to show to know all the stages of human development from gametogenesis up to the organogenesis of all morphogenetic apparatus and processes and mechanisms (genetic and molecular) that are the basis of development and which are often found in the oncological patient.
Prerequisites	Students need to know the structure and function of the eukaryotic cell, ie the cytology that is part of the Biology course. In particular they must have in-depth knowledge of the structure and ultrastructure of the plasma membrane, of the nucleus, of the cytoskeleton, and of the main cellular organelles (mitochondria, smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes). Finally, they must know the main phases of the cell cycle, and of cellular metabolism.
Teaching methods	1) Lectures; 2) Interactive lectures; 3) Seminars; 4) Weekly tutoring activities.
Evaluation methods	During the course, professor verifies the students' learning by making sample questions. Based on this, the subjects that were unclear are repeated. In the classroom the lessons are always interactive with active participation of the students thanks to the stimulation of the professor. Final interview (exam) based on: recognition of histological preparations, description of the basic tissues and its variants; knowledge of the mechanisms of cell differentiation, interactions between cells, and histogenesis; knowledge of all stages of development from gametogenesis to organogenesis of all the apparatuses and the main morphogenetic and molecular processes and mechanisms. Furthermore, for each tissue and development process it is essential to know the function and the dysfunctions correlated with some morphogenetic disorders. The final evaluation grade is expressed as a fraction of 30, being 30/30 cum laude the maximum grade and 18/30 the minimum one. Grade is established during the oral exam. There will also be a pre-exam based on 10 multiple-choice questions to which the student, on the same day of the oral exam, will be required to answer in order to verify the minimum preparation to take the interview. The answers must all be correct (10/10) in a maximum time of 12 minutes, with access via the Microsoft FORMS platform.
Other information	Additional teaching material is provided to students on the Microsoft Teams platform. In particular, the following are available: - PowerPoint presentations and recording of lectures; - in-depth articles on histology and embryology; - links to university sites for access to virtual slides; - histological digital images; - educational videos on morphogenetic movements related to embryonic development.
Course Syllabus	A) HISTOLOGY: Methods and tools for the observation of cells, tissues and organs. Cell structure (in common with Biology). Primary cell cultures and lines. Cell differentiation, histogenesis. Chemical communication between cells. Stem cells and tissue engineering. Tissue regeneration and repair. Coating epithelia: classification, specialization of the free surface, polarity, cytological characters and epithelium regeneration. Histophysiology. Junction systems between cells, types of junction, seat and function. Basal lamina and its role in tissue growth. Sensory and particularly differentiated epithelia. Glands and secretion: Exocrine and endocrine glands, their classification, properties and morphological organization. Histophysiology. Support tissues: connective proper and variations. Cellular elements, fibers and connective matrix. Biosynthesis and organization of extracellular components. The mesenchyme. Histophysiology. Connective tissues with special properties: embryonic, mucous, reticular, elastic, pigmented connective tissue. Cells of connective tissue. Adipose connective and adipose organ concept. Histophysiology. Matrix cartilage tissue, cells and ossification. Bone tissue, its organization and metabolism. Histogenesis of bone tissue. Types of ossification. Periosteum and endosteal. Bone remodeling. Morphogenetic proteins of bone. Endothelium. Blood and lymph. Cell types and their characters, number and functions. Blood cell formation: hematopoiesis in the embryo and in the adult. Bone marrow: hemopoietic lines, differentiating factors. Lymphoid tissue and its role in immunocompetence. Primary and secondary lymphoid organs: structure and function. Cells and factors of natural and acquired immunity. Thymus structure, cells, and function. Widespread lymphoid tissue. Muscle tissue: smooth muscle tissue, striated skeletal muscle tissue and cardiac striated muscle. Molecular basis of muscle contraction. Histophysiology. Regenerative and reparative possibilities. Nervous tissue and neuroglia. Neurons. Cytoplasmic transport to the axon. Myelin. Synapses: training and role. Glia. Meninges. Driving plate. Structure of peripheral nerves. Histophysiology. B) EMBRYOLOGY: Reproductive function. Induction mechanisms, determination, genetic and epigenetic factors, morphogenesis. Molecular mechanisms of development. The male and female gonads. Gametes formation: spermatogenesis and oogenesis. Chronogenesis history. Folliculogenesis. Fertilization. Preparation for nesting: changes in the uterine lining. First and second weeks of development: segmentatation, formation of the embryo area. Third week: gastrulation. Notochord. Formation of definitive sheets. Appearance of the axis. Fourth week: embryo folding and delimitation of the embryonic area. Formation of the body cavities from the intra-embryonic celoma. Destiny of the three leaflets. Evolution of the ectoderm: neural tube formation. Primitive, definitive and derivative encephalic vesicles. Placodes. Evolution of the mesoderm: somiti, intermediate mesoderm, lateral mesoderm and their definitive derivatives. Development of male and female urinary and genital apparatus. Evolution of the endoderm: formation of the primary intestine and its differentiation. Cloaca and its derivations. Sketch and development of the respiratory system. Pharyngeal apparatus and its derivatives: arches, furrows and gill pockets. Face development. Formation of skull bones, trunk and limbs. Training of striated and smooth muscles. Formation of the four-cavity heart and blood vessels. Serous cavities. Development of the Tegumentary apparatus, of the eye and of the ear. Development of embryonic annexes. Embryo nutrition: fetal and placental membranes. Malformations. Relations between embryogenesis and diseases. Main genes involved in each phase of development.

PRESENTAZIONE
ORGANIZZAZIONE
PIANO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
DOCENTI
UFFICI AMMINISTRATIVI
SEGRETERIA STUDENTI
STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO
BANDI DI GARA E AVVISI
ALTRI BANDI
ELEZIONI
MODULISTICA
AVVISI

